

MACHETE — ANÁLISIS COMBINATORIO · Álgebra I · APU · UNJu

FÓRMULAS PRINCIPALES			LAS 3 PREGUNTAS DE ORO	
Variación s/rep	$V_{n,r} = n! / (n-r)!$	orden sí · no todos · sin rep · ($r \leq n$)	1. ¿Importa el orden?	Sí → Variación o Permutación No → Combinación
Variación c/rep	$V'_{n,r} = n^r$	orden sí · no todos · CON rep	2. ¿Se usan TODOS? ($n=r$)	Sí → Permutación No → Variación o Combinación
Combinación s/rep	$C_{n,r} = n! / [(n-r)! \cdot r!]$	orden NO · sin rep · ($r \leq n$)	3. ¿Hay repetición?	Sí → fórmula con ' (prima) No → fórmula sin prima
Combinación c/rep	$C'_{n,r} = C_{n+r-1,r}$	orden NO · CON rep → parche: suma r, resta 1	¿Pasos múltiples?	AND (secuencia) → multiplicar OR (alternativas) → sumar
Permutación lineal	$P_n = n!$	orden sí · TODOS · sin rep	¿'Al menos uno'?	Complemento: Válidos = TOTAL – Prohibidos
Permutación circular	$Pc_n = (n-1)!$	orden sí · TODOS · círculo → anclar uno		
Perm. con repetición	$P = n! / (n_1! \cdot n_2! \cdot \dots \cdot n_k!)$	objetos indistinguibles → BANANA, ARISTOCRATICO		

BINOMIO DE NEWTON		SEÑALES EN EL ENUNCIADO → TÉCNICA	
Fórmula maestra	$T_{(k+1)} = C(n,k) \cdot a^{n-k} \cdot b^k$	contraseña / PIN / código / clave	$V' = n^r$
Término pedido T(m)	→ $k = m - 1$ (siempre restá 1)	presidente / secretario / podio / cargos	$V_{n,r}$ (orden importa, no todos)
Término independiente	→ igualar exp. de x a 0, despejar k	grupo / equipo / comité / subconjunto	$C_{n,r}$ (orden no importa)
Potencia específica x^p	→ igualar exp. de x a p, despejar k	sabores / helados / con repetición	$C'_{n,r}$ (combinación con repetición)
Centro (n par)	→ 1 centro, $k = n/2$, término $T_{(n/2+1)}$	ordenar TODOS en fila	$P_n = n!$
Centros (n impar)	→ 2 centros: $k_1 = (n-1)/2$, $k_2 = (n+1)/2$	mesa redonda / anillo / circular	$Pc_n = (n-1)!$
k decimal o negativo	→ ese término NO existe en el desarrollo	letras de palabra con letras repetidas	P con repetición: $n! / (n_1! \cdot n_2! \cdot \dots)$
Total de términos	→ siempre $n + 1$ términos	elegir Y luego ordenar	$C_{n,r} \times r! = V_{n,r}$
Exponentes de a y b	→ suman siempre n a decrece, b crece	al menos uno / que no estén juntos	COMPLEMENTO: Total – Prohibidos
b negativo	→ SIEMPRE entre paréntesis: $(-3y)^k$	casos independientes en secuencia	MULTIPLICAR (regla del producto)
b = fracción con x	→ combinar exp. de x antes de igualar $x^{n-k} \cdot x^{-k} = x^{n-2k}$	casos alternativos excluyentes	SUMAR (regla de la suma)
n muy grande (ej n=57)	→ dejá la fórmula armada, NO calcules el número final		

FACTORIAL — EXPANSIÓN	PROPIEDADES ÚTILES	ERRORES QUE HACEN PERDER PUNTOS	
$n! = n \cdot (n-1)!$	$C_{n,r} = C_{n,n-r}$	Off-by-one en Binomio	Término 8 → $k=7$, no 8. Siempre $k = T-1$
$0! = 1$	simetría — útil cuando r es grande	Sin paréntesis en b negativo	$(-3y)^k \neq -3y^k$ — signo se pierde en par
Bajar el número GRANDE hasta	$V_{n,r} = C_{n,r} \cdot P_r$	C' verificada con C	C' debe verificarse siempre con la fórmula C'
empatar con el CHICO y cancelar:	elegir + ordenar = variación	No descartar soluciones inválidas	Si $n \geq r$ no se cumple, la solución se descarta
$(n+2)! = (n+2) \cdot (n+1) \cdot n!$	$C(n,0)=1$ $C(n,n)=1$ $C(n,1)=n$	Pn en vez de Pc	Mesa redonda → $(n-1)!$, no $n!$ — diferencia: $\times n$
$(2n)! = 2n \cdot (2n-1) \cdot (2n-2)!$	Identidad de Pascal / Stieffel:	C cuando el orden importa	'Presidente y secretario' → V, no C
Cancelar bloques iguales a ambos	$C(n-1,r-1) + C(n-1,r) = C(n,r)$	No combinar exponentes de x	$x^{n-k} \cdot x^{-k} = x^{n-2k}$ antes de igualar
lados del = antes de expandir	Triángulo de Pascal: cada número = suma de los dos de arriba	Calcular factoriales gigantes	$n=57$ → dejar fórmula armada, no calcular
		Olvidar P con repetición	BANANA, ARISTOCRATICO → dividir por $n_i!$
		Suma cuando hay que multiplicar	Pasos en secuencia → $\times$ · Casos alternativos → +

PLAN POMODORO DE REPASO — 7 × 25 MIN

■ 1	Fórmulas de memoria	Cubrí el machete. Escribí las 7 fórmulas de memoria sin mirarlo. Verificá con el machete.
-----	---------------------	---

■ 2	Ecuaciones combinatorias	Resolvé 2–3 ecuaciones del estilo $V_{n,r}=k$ o $C_{n,r}=k \cdot C_{n,r-1}$. Expandí factoriales, cancelá, despejá. Verificá que $n \geq r$.
■ 3	Binomio — término específico	Tomá un binomio con b negativo o fraccionario. Buscá: (a) término 5, (b) coeficiente de $x^{\blacksquare}$, (c) término independiente.
■ —	Pausa larga 20 min	—
■ 4	Problemas de conteo	3 problemas variados: uno de permutación circular, uno con complemento, uno de contraseñas (V'). Aplicá las 3 preguntas de oro.
■ 5	Permutación con repetición	Ejercicio ARISTOCRATICO u otro. Contá cada letra, aplicá fórmula. Es el tema que más se olvida.
■ 6	Repaso de errores típicos	Leé los 10 errores del machete. Para cada uno, escribí un ejemplo propio de cuándo cometerías ese error y cómo evitarlo.
■ 7	Simulacro rápido	Cubrí el machete. Resolvé 3 ejercicios de distintos tipos en 25 min. Descubrí qué fórmulas no recordás y repassalas.